technische universität dortmund

Erweiterung und reproduzierbare Evaluierung von Fast-Failover-Routingverfahren mit kanten- und knotendisjunkten Pfaden

Bachelorarbeit Abschlusspräsentation

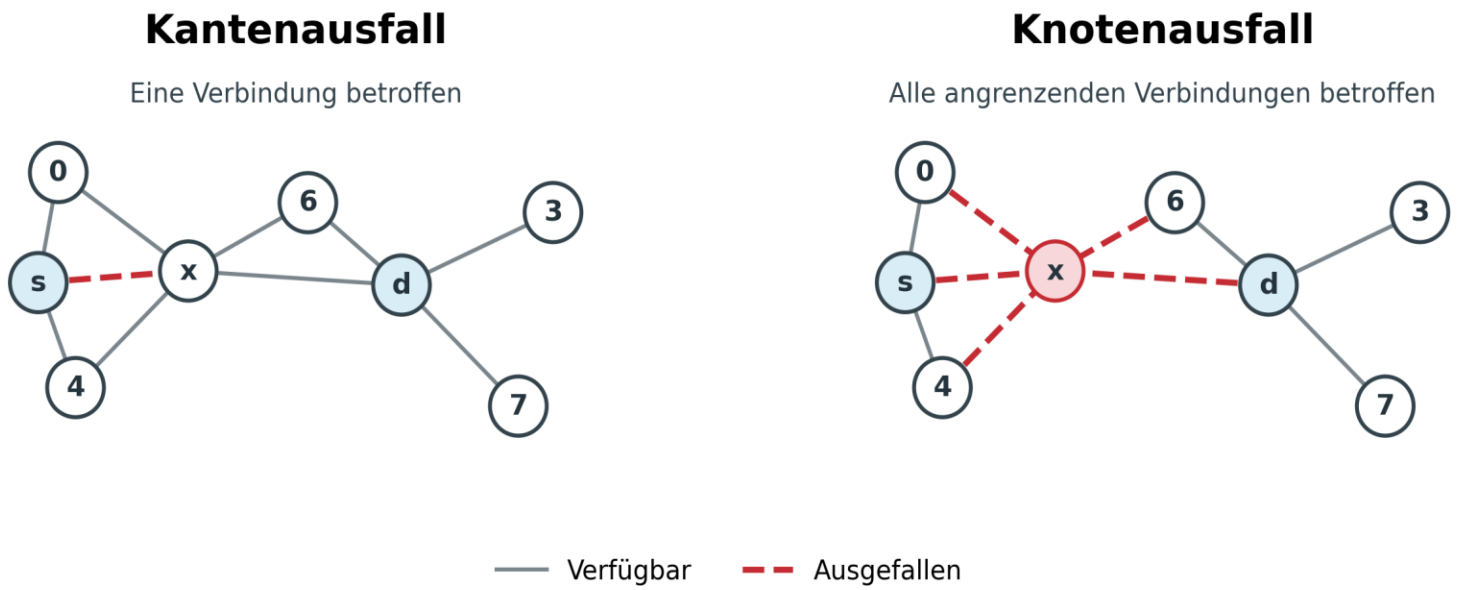
Ammar Gamous

Motivation und Zielsetzung

technische universität dortmund

Warum Knotenausfälle?

- Erreichbarkeit trotz Ausfällen
- Fast Failover: vorbereitete Ausweichwege
- Knotenausfall: mehrere Verbindungen betroffen



Kantendisjunkt oder knotendisjunkt?

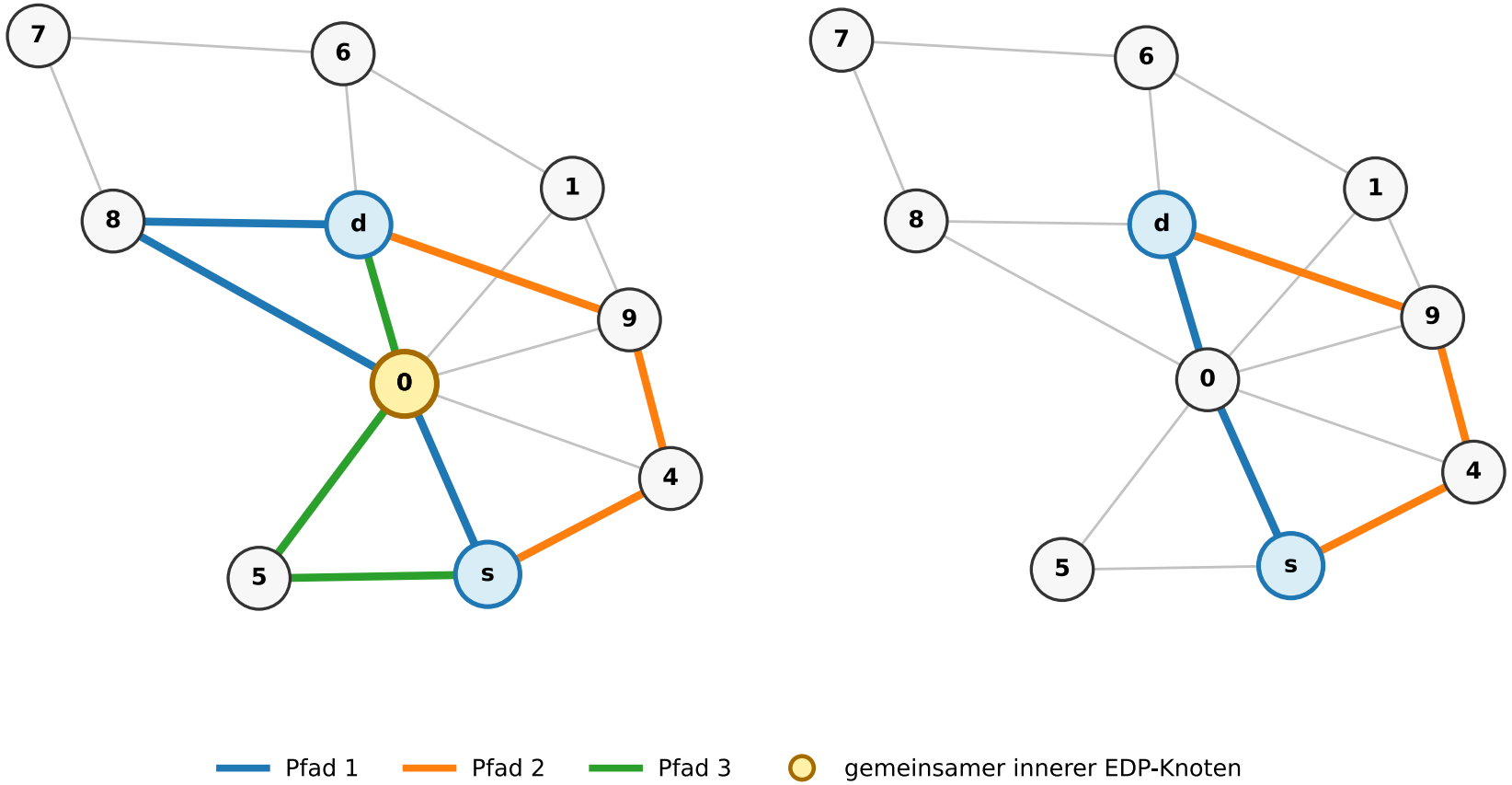
technische universität dortmund

Kantendisjunkte Pfade (EDPs)

- Keine gemeinsamen Kanten
- Gemeinsame innere Knoten möglich

Knotendisjunkte Pfade (NDPs)

- Keine gemeinsamen inneren Knoten
- Gemeinsam nur Start und Ziel

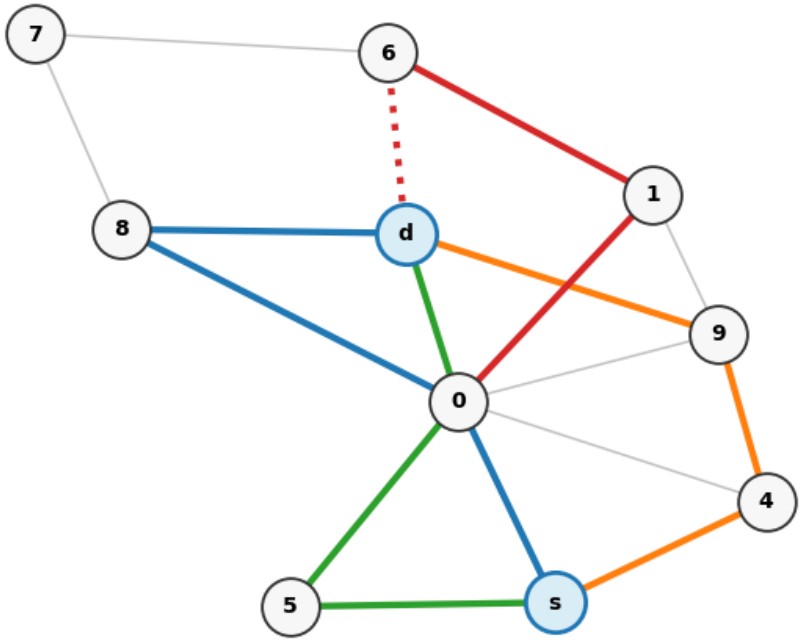


TREE – Von Pfaden zu Bäumen

technische universität dortmund

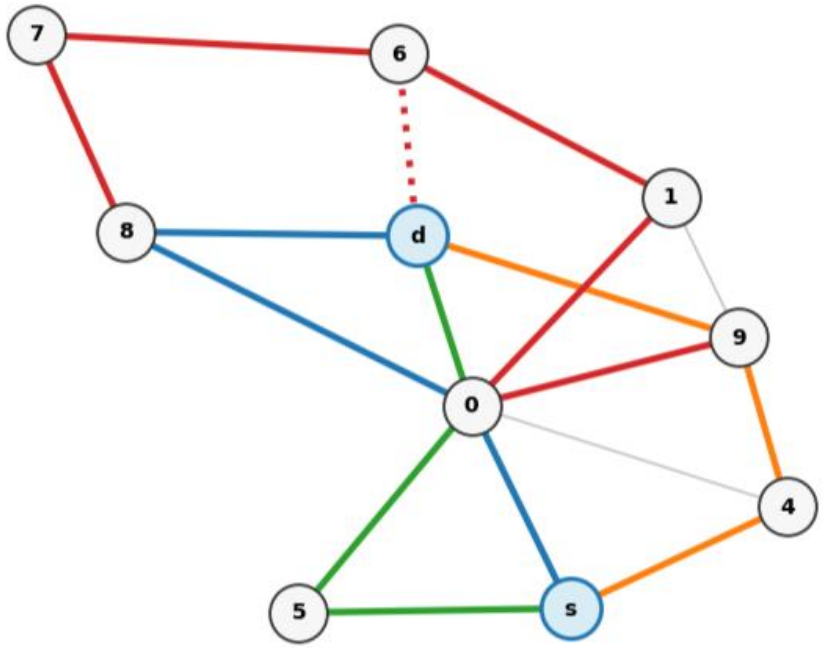
One Tree

- Längsten Pfad zum Baum erweitern
- Übrige Pfade beibehalten



Multiple Trees

- Jeden Pfad zum Baum erweitern
- Mehrere Bäume als Routingstrukturen



Rot: zusätzliche Baumäste Gepunktet: zusätzliche Verbindung zum Ziel

Grundidee: TREE [2]; Abbildungen: eigene Implementierung

Eigener Beitrag und Untersuchungsumfang

technische universität dortmund

Pfadgrundlage	**Paths**	**One Tree**	**Multiple Trees**
Kantendisjunkt	EDP Paths	EDP One Tree	EDP Multiple Trees
Knotendisjunkt	**NDP Paths**	**NDP One Tree**	**NDP Multiple Trees**

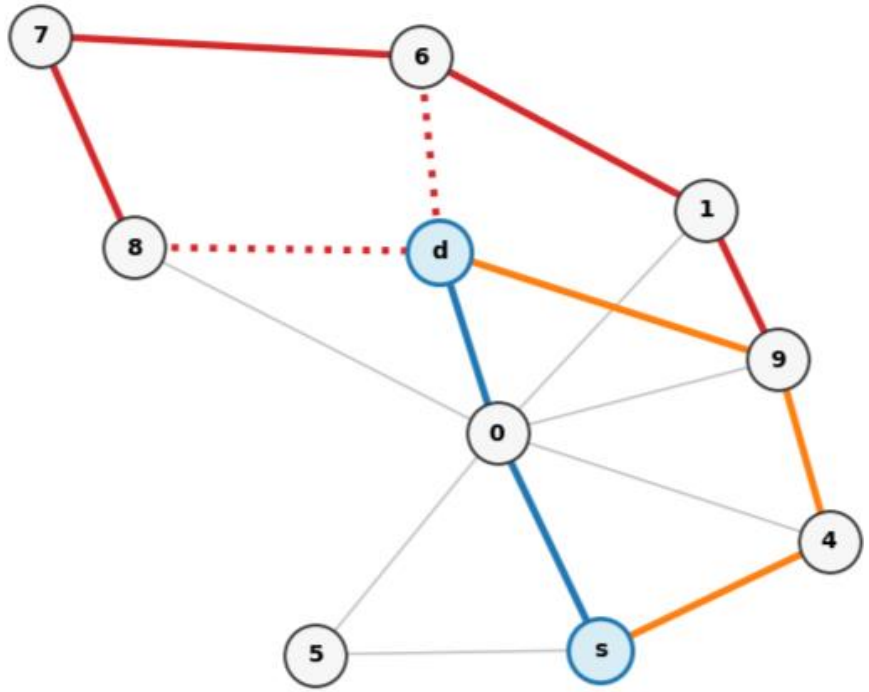
- **Kanten- und Knotenausfälle:** zufällig und geclustert
- **Automatisierte Experimentpipeline:** reproduzierbare Durchführung und Auswertung

NDP-Erweiterungen und Knotenschutz

technische universität dortmund

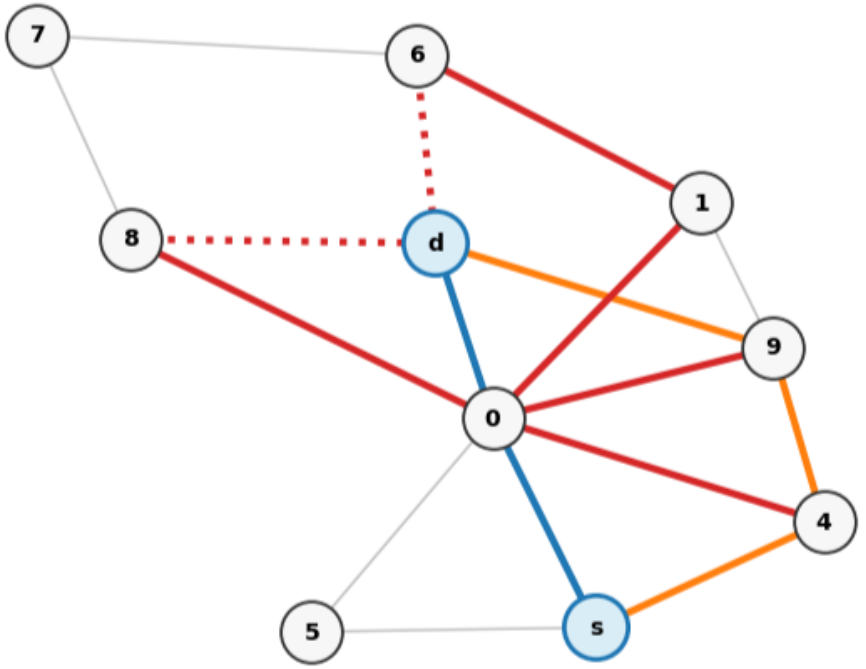
NDP One Tree

- Längsten NDP erweitern
- Übrige innere Pfadknoten geschützt



NDP Multiple Trees

- Jeden NDP erweitern
- Gemeinsame innere Baumknoten möglich



Rot: zusätzliche Baumäste Gepunktet: zusätzliche Verbindung zum Ziel

Versuchsaufbau

technische universität dortmund

Synthetische Graphen: Erdős–Rényi	Real-World-Topologien
n=25, p=0,15	Small: ATT-MPLS
n=50, p=0,15	Medium: Oteglobe
n=100, p=0,02	Large: Cogentco

- Vier Ausfallkombinationen
- 1.000 Wiederholungen je Datensatz und Ausfallkonfiguration
- Gleiche Versuchsszenen für alle sechs Verfahren

Erfolg und Routingaufwand

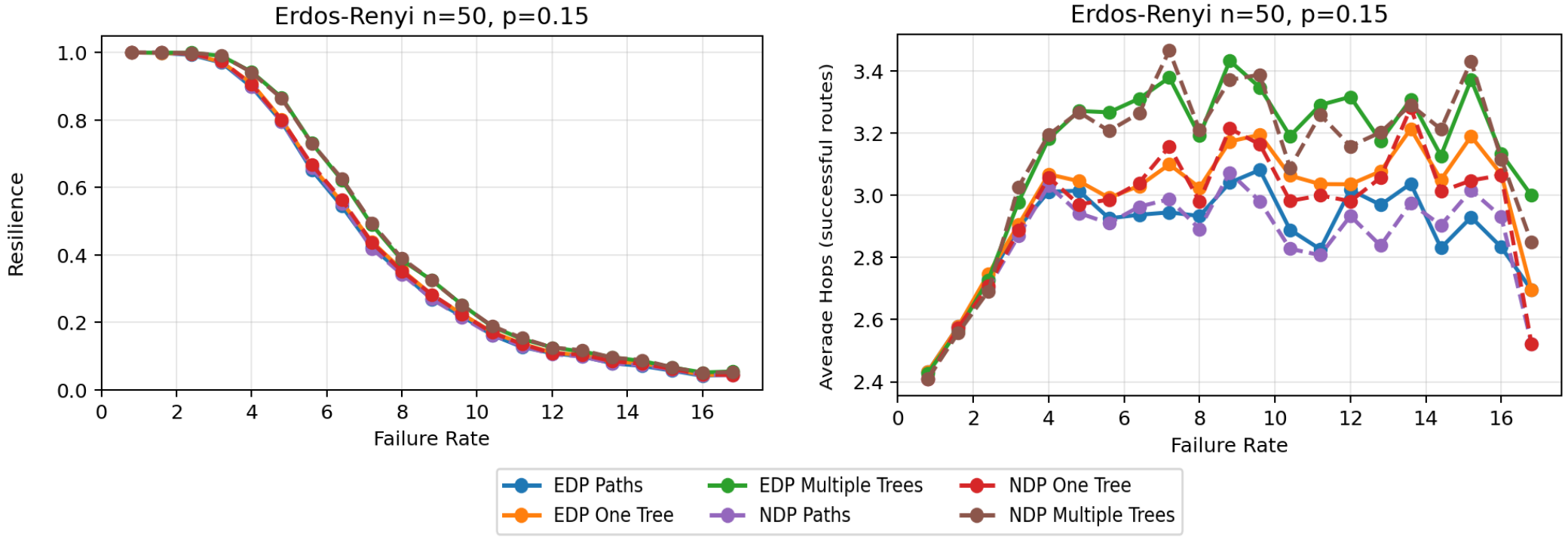
technische universität dortmund

Metrik	Bedeutung
Resilienz	Anteil erfolgreicher Routings
Average Hops	Durchschnittliche Hopanzahl einschließlich Rückwegen
Average Stretch	Durchschnittliche zusätzliche Hops gegenüber dem kürzesten verbleibenden Pfad

Hops und Stretch: nur erfolgreiche Routings

Route: 8 Hops · Kürzester verbleibender Pfad: 5 Hops → Stretch: 3

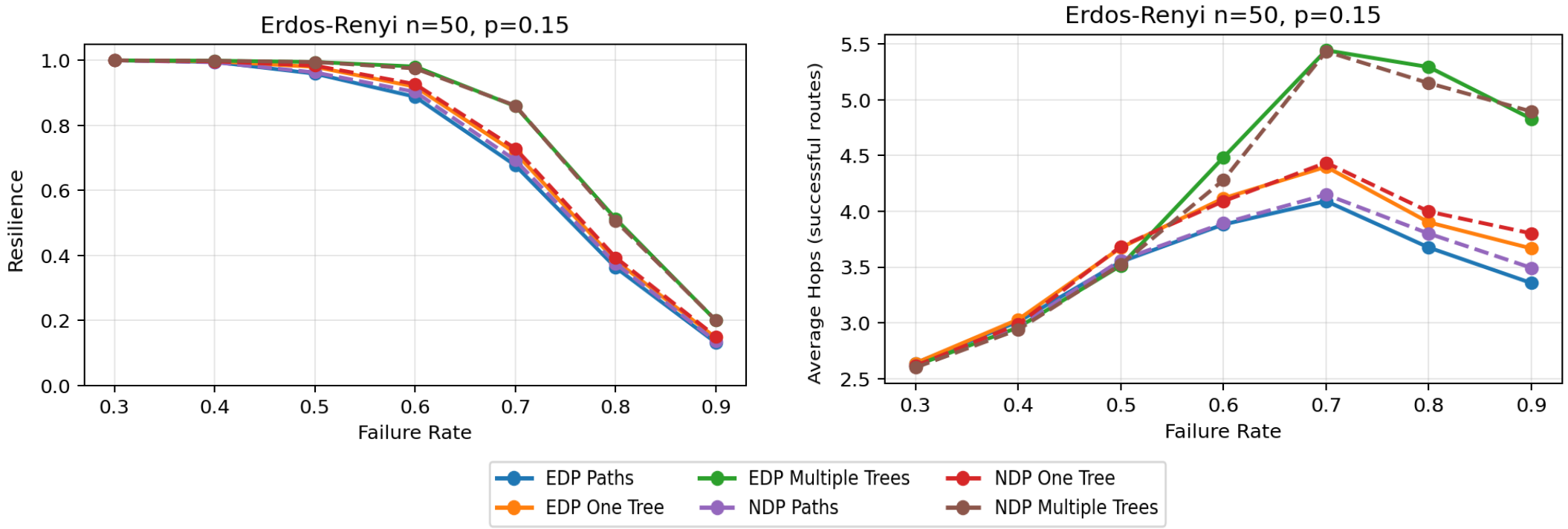
mehr erfolgreiche Routings durch Multiple Trees



`failFactor = 6,4`:

- NDP Paths → NDP Multiple Trees: 55,3 % → 62,7 % Resilienz
- Durchschnittliche Hops: 2,96 → 3,26

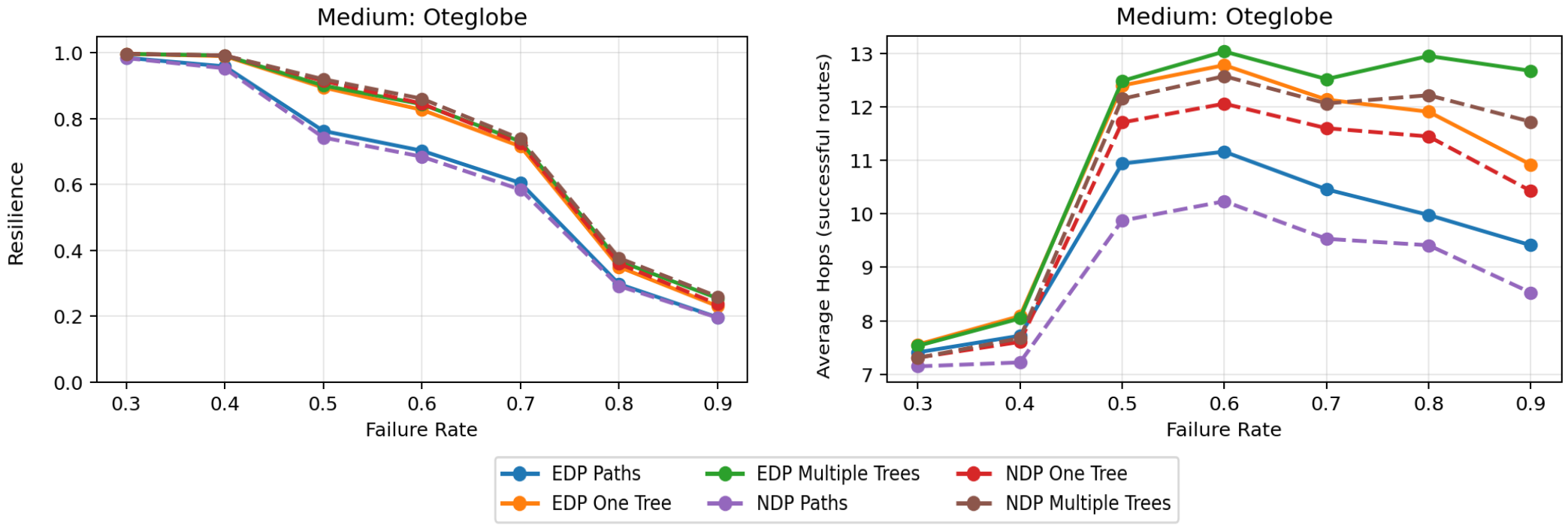
Geclusterte Knotenausfälle



`failureStart = 0,7` und `failureDrop = 0,3`:

- NDP Paths → NDP Multiple Trees: 69,3 % → 86,1 % Resilienz
- Durchschnittliche Hops: 4,15 → 5,43

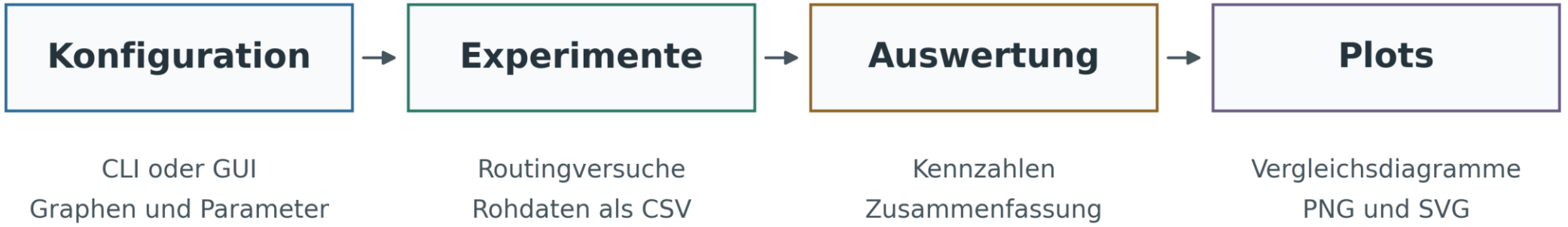
Oteglobe One Tree nahe an Multiple Trees



`failureStart = 0,7, failureDrop = 0,3`:

- NDP One Tree → NDP Multiple Trees: 72,5 % → 73,9 % Resilienz
- Durchschnittliche Hops: 11,60 → 12,06

Automatisierte Experimentpipeline



- **Reproduzierbarkeit:** Seed, Konfiguration und Softwarestand
- **Lange Versuchsreihen:** Fortschrittsanzeige und Fortsetzen

Artefaktevaluation

technische universität dortmund

3 Studierende 2 Testphasen

Phase 1: Nutzung	Phase 2: Erweiterung
Installation und Experimentläufe Fragebogen zur Bedienung	Neue Funktionen und Testläufe Fragebogen zur Erweiterbarkeit

- **Versuche und bearbeitete Erweiterungen erfolgreich umgesetzt**
- **Überarbeitung:** Installationsanleitung, Dokumentation, Fehlermeldungen

Fazit und Ausblick

technische universität dortmund

- Fazit
- NDP-Erweiterungen: umsetzbar, kein durchgängiger Vorteil gegenüber EDP
- Baumstrukturen: höhere Resilienz, teilweise höhere Hop-Mittelwerte
- Experimentpipeline: automatisiert, reproduzierbar und erweiterbar
- Ausblick
- Auch erweiterte Bäume knotendisjunkt halten
- Nur ausgewählte Pfade zu Bäumen erweitern

Zusatzmaterialien

Routing mit geordneten Tiefensuche

technische universität dortmund

Variante	Reihenfolge der Bäume/Pfade	Reihenfolge innerhalb eines Baums
EDP One Tree	Kürzere EDPs zuerst, erweiterter längster EDP zuletzt	Ursprünglicher EDP wird bevorzugt
NDP One Tree	Kürzere NDPs zuerst, erweiterter längster NDP zuletzt	Ursprünglicher NDP wird bevorzugt
EDP Multiple Trees	Bäume nach Ausgangspfadlänge, kürzester zuerst	Ast mit kürzester Entfernung zu einem Ausgang zuerst
NDP Multiple Trees	Bäume nach Ausgangspfadlänge, kürzester zuerst	Ast mit kürzester Entfernung zu einem Ausgang zuerst

EDP vs. NDP

technische universität dortmund

Eigenschaft	EDP One Tree	NDP One Tree	EDP Multiple Trees	NDP Multiple Trees
Erweiterte Pfade	Längster EDP	Längster NDP	Alle EDPs	Alle NDPs
Innere Knoten anderer Basispfade geschützt	Ja	Ja	Nein	Nein
Gemeinsame innere Knoten nach Erweiterung	Möglich	Nein	Möglich	Möglich
Strukturen für das Routing	Pfade + ein Baum	Pfade + ein Baum	Mehrere Bäume	Mehrere Bäume

Random vs. Clustered bei Ausfälle

technische universität dortmund

Clustered Node Failure

$$F_i = \lfloor (f_{\text{start}} - i * f_{\text{drop}}) * |V_{C_i}| \rfloor , \qquad i \geq 0.$$

Random Node Failure

$$|F_V| = \min \left(\text{round} \left(\max \left(|\text{NDPs}| - 1, 0 \right) * f_{\text{factor}} \right) , |V| \right) .$$

Metriken

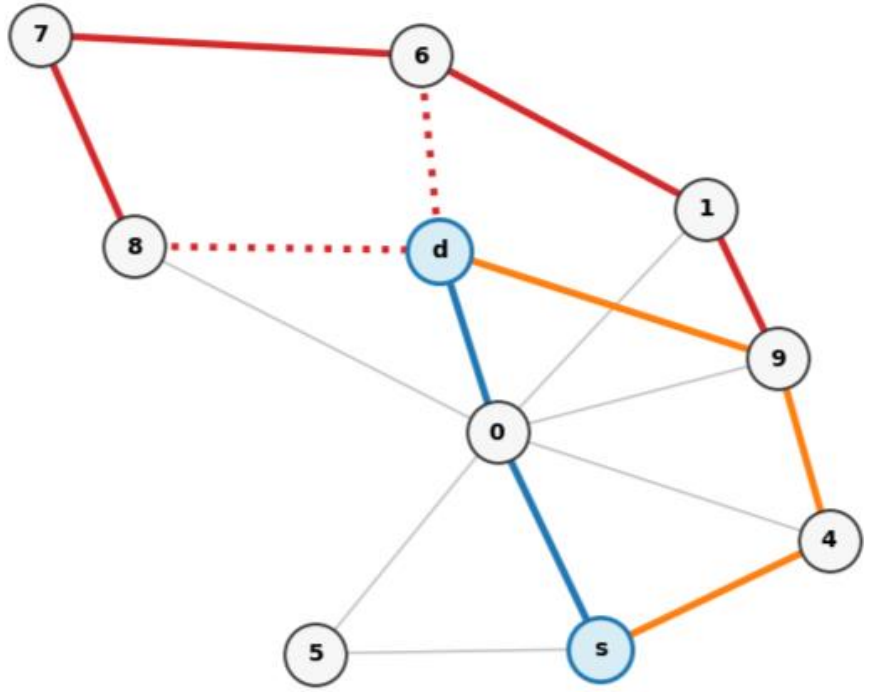
$$\text{Resilience} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} x_r \quad = \frac{\text{successes}}{\text{samples}}.$$

$$\text{AverageHops} = \frac{1}{|\mathcal{R}^+|}\sum_{r=1}^{k} h_r \quad \texttt{mit} \quad |\mathcal{R}^+| > 0.$$

$$\text{AverageStretch} = \frac{1}{|\mathcal{R}^+|}\sum_{r=1}^{k} (h_r - \ell_r) \quad \texttt{mit} \quad |\mathcal{R}^+| > 0.$$

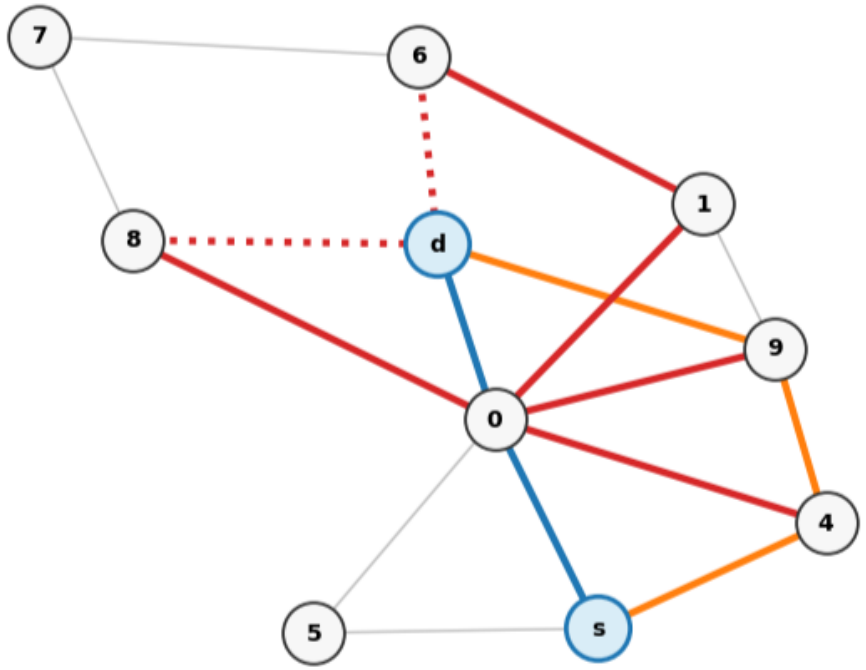
NDP One Tree

P ← längster NDP; tree ← P ohne d
reservedEdges ← NDP-Kanten ohne Zielkanten
reservedNodes ← innere Knoten der übrigen NDPs
Für jeden inneren Knoten u von P, von s nach d:
  nodes ← [u]
  Solange nodes nicht leer:
    w ← erstes Element aus nodes entnehmen
    Für jeden zulässigen Nachbarn v von w:
      Füge (w,v) zu tree und reservedEdges hinzu
      Hänge v an nodes an
Trunkiere tree nach dem vollständigen Wachstum
Gib übrige NDPs und tree nach Pfadlänge aufsteigend zurück



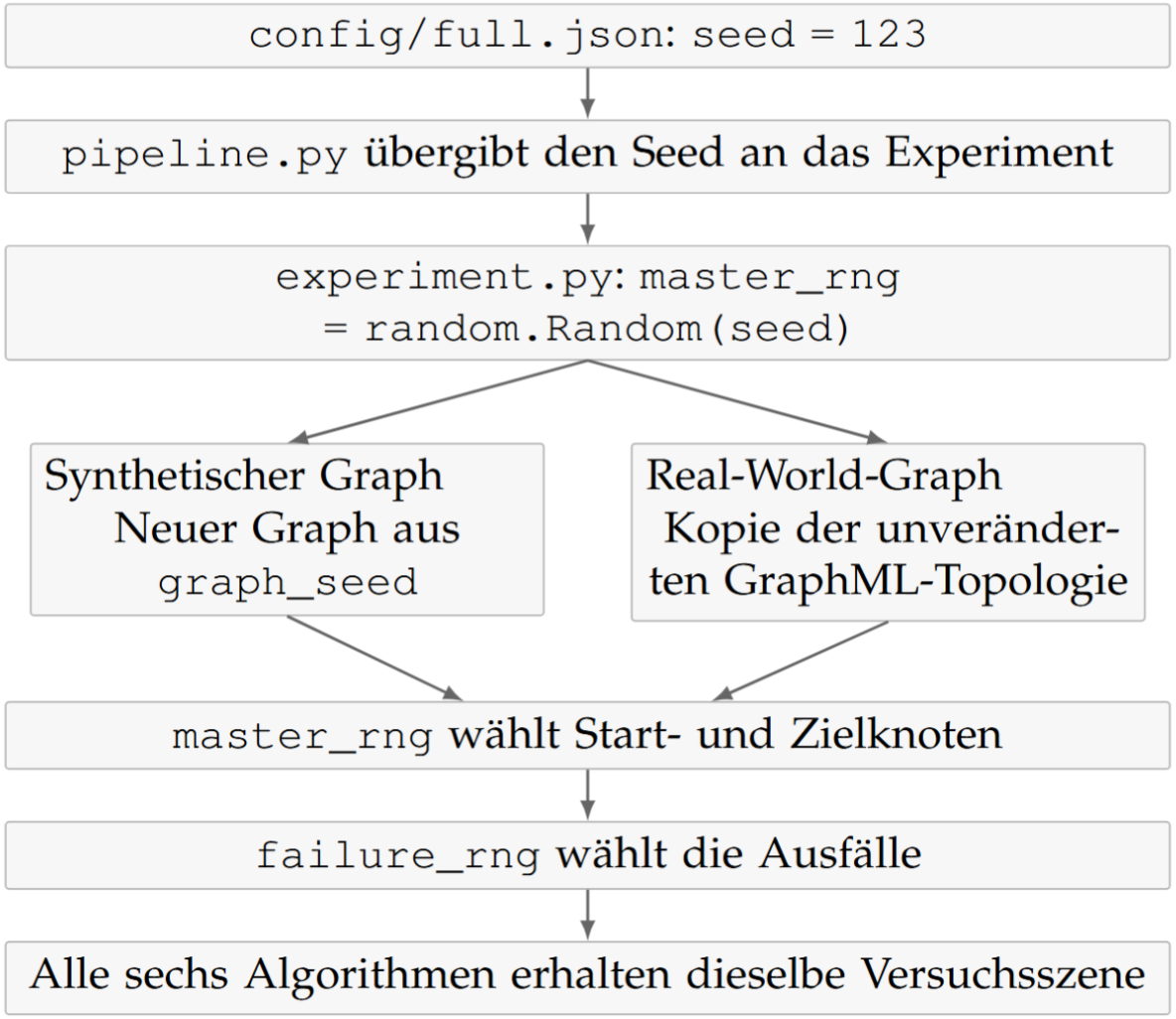
NDP Multi Trees

Sortiere NDPs absteigend nach Pfadlänge
usedEdges ← NDP-Kanten ohne Zielkanten
Für jeden Pfad P:
  tree ← P ohne d
  Für jeden inneren Knoten u von P, von s nach d:
    nodes ← [u]
    Solange nodes nicht leer:
      w ← erstes Element aus nodes entnehmen
      Für jeden zulässigen Nachbarn v von w:
        Füge (w,v) zu tree und usedEdges hinzu
        Hänge v an nodes an
  Trunkiere und speichere tree
Gib Bäume nach Ausgangspfadlänge aufsteigend zurück

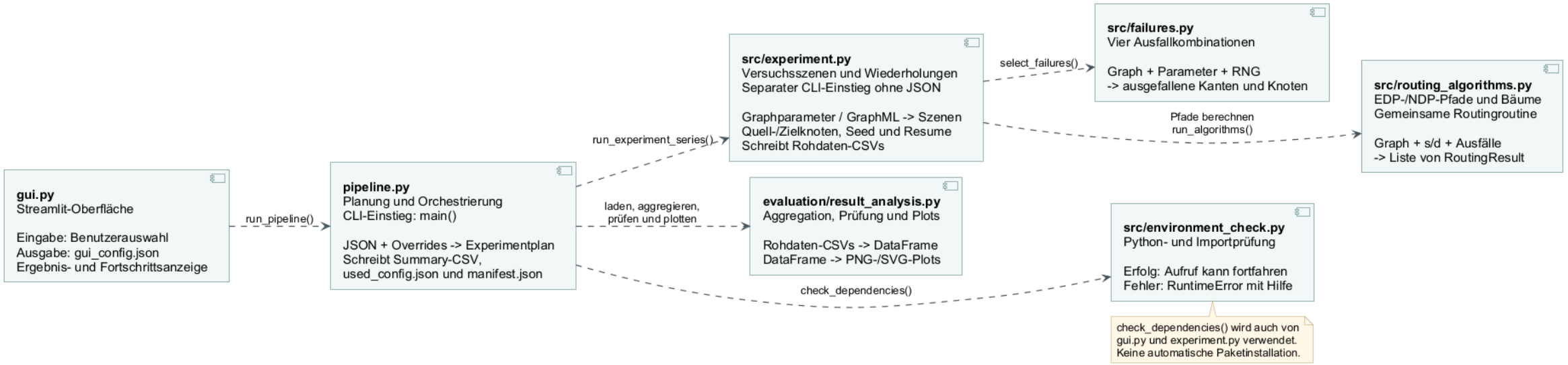


Seed-gesteuerte Erzeugung einer reproduzierbaren Versuchsszene

technische universität dortmund



Gesamtarchitektur



UML-Komponentendiagramm: gestrichelter Pfeil = nutzt / ruft auf.
Dargestellt sind die zentralen Abhängigkeiten der sieben Module.
Die zeitliche Reihenfolge zeigen die separaten Aktivitätsdiagramme.
Externe Bibliotheken: NetworkX, Pandas, Matplotlib und Streamlit.